一、补码一位乘法运算推导

1.1 被乘数符号任意，乘数符号为正

被乘数X $[X]_{补}=X_0.X_1X_2\cdots X_n$　　乘数Y $[Y]_{补}=Y_0.Y_1Y_2\cdots Y_n$

被乘数X的符号任意，乘数Y的符号为正

根据补码定义可得：$[X]_{补}=2+X=2^{n+1}+X\ \ (mod\ 2)$　　$[Y]_{补}=0.Y_1Y_2\cdots Y_n=Y$

$$[X]_{补}\times[Y]_{补}=[X]_{补}\times Y=(2^{n+1}+X)\times Y=2^{n+1}\times Y+X\times Y$$

$$=2^{n+1}\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n+X\times Y$$

$$=2\times\boxed{2^n\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n}+X\times Y=2\times\boxed{Y_1Y_2\cdots Y_n}+X\times Y$$

将$0.Y_1Y_2\cdots Y_n$的小数点右移n位，得到整数$Y_1Y_2\cdots Y_n$

根据模数性质，$2\times Y_1Y_2\cdots Y_n=2$，因此上式可写为$2+X\times Y$

$$[X]_{补}\times[Y]_{补}=\boxed{2+X\times Y}=\boxed{[X\times Y]_{补}}=[X]_{补}\times Y$$

补码定义

1.2 被乘数符号任意，乘数符号为负

被乘数X $[X]_{补}=X_0.X_1X_2\cdots X_n$　　乘数Y $[Y]_{补}=Y_0.Y_1Y_2\cdots Y_n$

被乘数X的符号任意，乘数Y的符号为正　　$[X\times Y]_{补}=[X]_{补}\times Y$　　❶

被乘数X的符号任意，乘数Y的符号为负

根据补码定义可得：$[Y]_{补}=2+Y=1.Y_1Y_2\cdots Y_n\ \ (mod\ 2)$

$$Y=[Y]_{补}-2=1.Y_1Y_2\cdots Y_n-2=1+0.Y_1Y_2\cdots Y_n-2=0.Y_1Y_2\cdots Y_n-1$$

$X\times Y=X\times(0.Y_1Y_2\cdots Y_n-1)=X\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n-X$　对该式两边同时求补可得：

$[X\times Y]_{补}=[X\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n-X]_{补}$　根据补码减法公式可得：

$=[X\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n]_{补}-[X]_{补}$　根据上面的式❶可得：

$=[X]_{补}\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n-[X]_{补}$

1.3 合并——补码一位乘法运算

设法将上面的两个式子综合成一个式子，即补码一位乘法运算的公式

符号位参与运算　$[X\times Y]_{补}=[X]_{补}\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n-[X]_{补}\times Y_0$　（引入了乘数Y的符号位Y_0）

当乘数Y的符号为正，则$Y_0=0$，$[X\times Y]_{补}=[X]_{补}\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n$　（与上面左侧式子一致）

当乘数Y的符号为负，则$Y_0=1$，$[X\times Y]_{补}=[X]_{补}\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n-[X]_{补}$　（与上面右侧式子一致）

二、依据补码一位乘法运算的进一步推导

2.1 裂项、合并

被乘数X $[X]_{补}=X_0.X_1X_2\cdots X_n$　　**乘数Y** $[Y]_{补}=Y_0.Y_1Y_2\cdots Y_n$

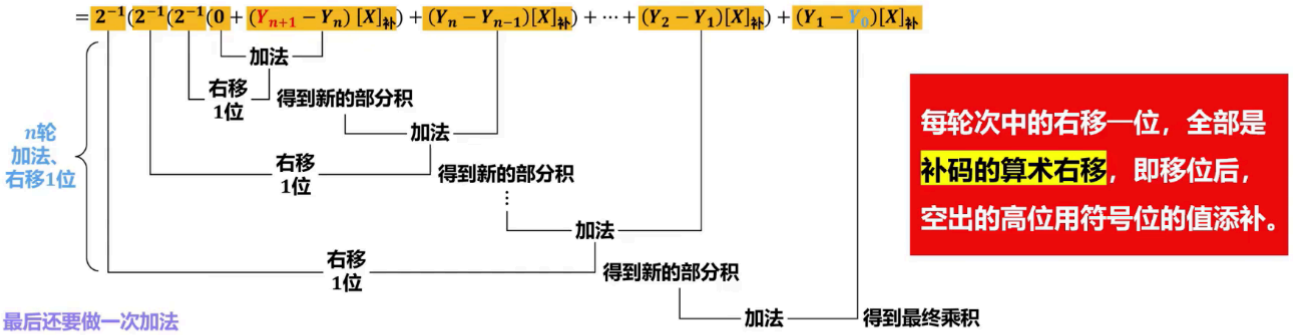
$$
\begin{aligned}
[X\times Y]_{补}&=[X]_{补}\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n\ -\ [X]_{补}\times Y_0\\
&=[X]_{补}\times(Y_1\times 2^{-1}+Y_2\times 2^{-2}+\cdots+Y_n\times 2^{-n})\ -\ [X]_{补}\times Y_0\\
&=[X]_{补}\times(-Y_0+Y_1\times 2^{-1}+Y_2\times 2^{-2}+\cdots+Y_n\times 2^{-n})\\
&=[X]_{补}\times(-Y_0+(Y_1-Y_1\times 2^{-1})+(Y_2\times 2^{-1}-Y_2\times 2^{-2})+\cdots+(Y_n\times 2^{-(n-1)}-Y_n\times 2^{-n}))\\
&=[X]_{补}\times(-Y_0+Y_1-Y_1\times 2^{-1}+Y_2\times 2^{-1}-Y_2\times 2^{-2}+\cdots+Y_n\times 2^{-(n-1)}-Y_n\times 2^{-n})\\
&=[X]_{补}\times((Y_1-Y_0)+2^{-1}(Y_2-Y_1)+2^{-2}(Y_3-Y_2)+\cdots+2^{-(n-1)}(Y_n-Y_{n-1})+2^{-n}(0-Y_n))\\
&=(Y_1-Y_0)[X]_{补}+2^{-1}(Y_2-Y_1)[X]_{补}+2^{-2}(Y_3-Y_2)[X]_{补}+\cdots+2^{-(n-1)}(Y_n-Y_{n-1})[X]_{补}+2^{-n}(0-Y_n)[X]_{补}\\
&=(Y_1-Y_0)[X]_{补}+2^{-1}((Y_2-Y_1)[X]_{补}+2^{-1}(Y_3-Y_2)[X]_{补}+\cdots+2^{-(n-1)+1}(Y_n-Y_{n-1})[X]_{补}+2^{-n+1}(0-Y_n)[X]_{补})\\
&=(Y_1-Y_0)[X]_{补}+2^{-1}((Y_2-Y_1)[X]_{补}+2^{-1}((Y_3-Y_2)[X]_{补}+\cdots+2^{-(n-1)+2}(Y_n-Y_{n-1})[X]_{补}+2^{-n+2}(0-Y_n)[X]_{补}))\\
&\ \ \vdots\\
&=2^{-1}(2^{-1}(2^{-1}(0+(0-Y_n)\,[X]_{补})+(Y_n-Y_{n-1})[X]_{补})+\cdots+(Y_2-Y_1)[X]_{补})+(Y_1-Y_0)[X]_{补}
\end{aligned}
$$

2.2 对合并后式子的分析

被乘数X $[X]_{补}=X_0.X_1X_2\cdots X_n$　　**乘数Y** $[Y]_{补}=Y_0.Y_1Y_2\cdots Y_n\ Y_{n+1}$　　$(Y_{n+1}=0)$

$$
[X\times Y]_{补}=[X]_{补}\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n\ -\ [X]_{补}\times Y_0
$$

$$
=2^{-1}(2^{-1}(2^{-1}(0+(Y_{n+1}-Y_n)\,[X]_{补})+(Y_n-Y_{n-1})[X]_{补})+\cdots+(Y_2-Y_1)[X]_{补})+(Y_1-Y_0)[X]_{补}
$$



每轮次中的右移一位，全部是**补码的算术右移**，即移位后，空出的高位用符号位的值添补。

$Y_{i+1}-Y_i$	操　作
0	部分积 $+0$
1	部分积 $+[X]_{补}$
-1	部分积 $-[X]_{补}$，相当于 部分积 $+[-X]_{补}$

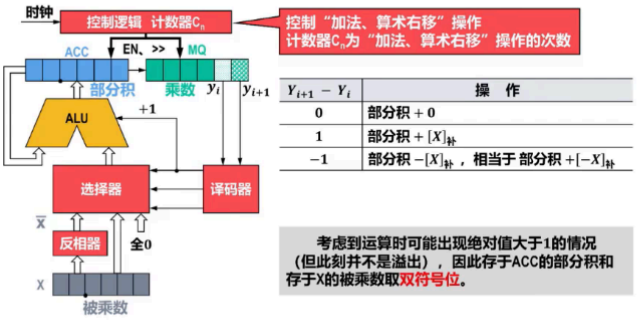
三、Booth算法的硬件逻辑实现

补码一位乘法运算（Booth算法）的硬件逻辑实现

$[X]_{补} = X_0.X_1X_2\cdots X_n$

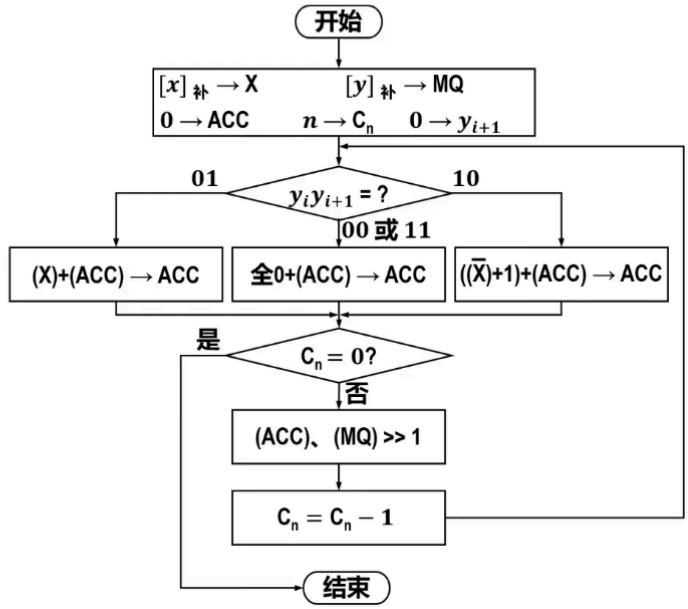
$[Y]_{补} = Y_0.Y_1Y_2\cdots Y_n\ Y_{n+1}$（$Y_{n+1}$为辅助位，初始值为0）

$$[X\times Y]_{补} = [X]_{补}\times 0.Y_1Y_2\cdots Y_n - [X]_{补}\times Y_0$$
$$= 2^{-1}(2^{-1}(2^{-1}(0+(Y_{n+1}-Y_n)[X]_{补})+(Y_n-Y_{n-1})[X]_{补})+\cdots+(Y_2-Y_1)[X]_{补})+(Y_1-Y_0)[X]_{补}$$



$Y_{i+1}-Y_i$	操　作
0	部分积 + 0
1	部分积 + $[X]_{补}$
−1	部分积 $-[X]_{补}$，相当于 部分积 $+[-X]_{补}$

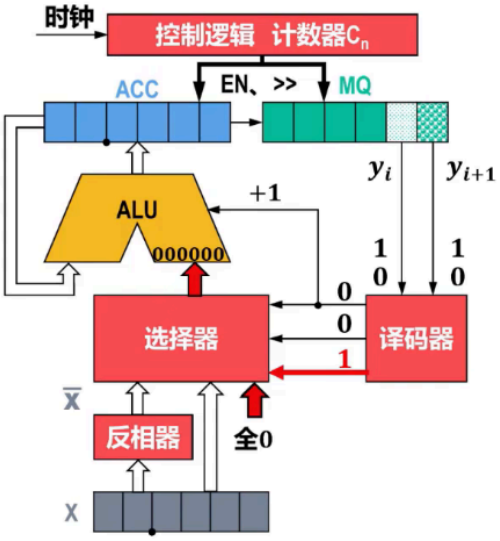
考虑到运算时可能出现绝对值大于1的情况（但此刻并不是溢出），因此存于ACC的部分积和存于X的被乘数取双符号位。



注：采用双符号位，双符号位见[[3.5 定点数的加减运算——溢出检测]]

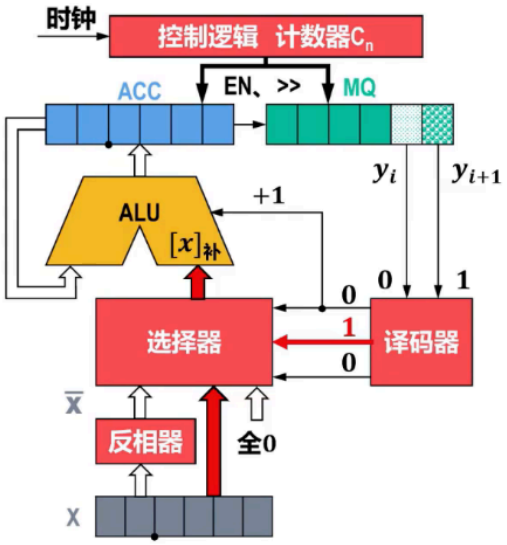
译码器的作用

1. 后一位减前一位为0



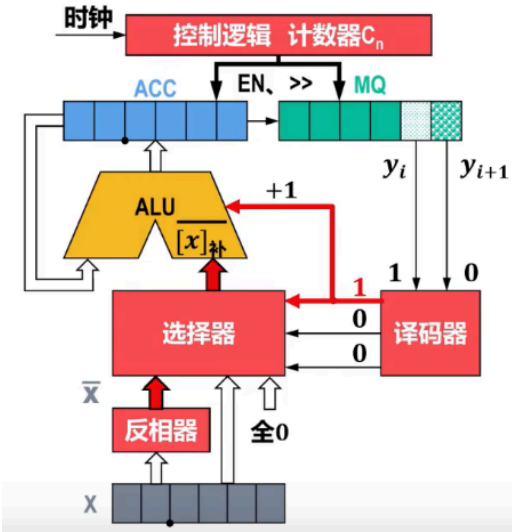
$Y_{i+1}-Y_i$	操　作
0	部分积 + 0
1	部分积 + $[X]_{补}$
−1	部分积 $-[X]_{补}$，相当于 部分积 $+[-X]_{补}$

2. 后一位减前一位为1



$Y_{i+1}-Y_i$	操　作
0	部分积 + 0
1	部分积 + $[X]_{补}$
−1	部分积 $-[X]_{补}$ ，相当于 部分积 $+[-X]_{补}$

3. 后一位减前一位为-1



$Y_{i+1}-Y_i$	操　作
0	部分积 + 0
1	部分积 + $[X]_{补}$
−1	部分积 $-[X]_{补}$ ，相当于 部分积 $+[-X]_{补}$

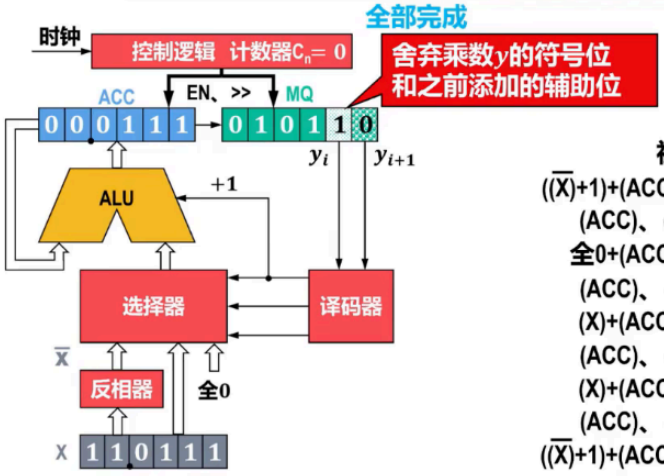
四、Booth算法执行示例

设 $x=-0.1001$，$y=-0.1101$，计算 $[x\times y]_{补}$。 $[x]_{补}=11.0111$ $[-x]_{补}=00.1001$ $[y]_{补}=1.0011\boxed{0}$

$$[x\times y]_{补}=2^{-1}(2^{-1}(2^{-1}(2^{-1}(0+(0-1)[X]_{补})+(1-1)[X]_{补})+(1-0)[X]_{补})+(0-0)[X]_{补})+(0-1)[X]_{补}$$

$$=2^{-1}(2^{-1}(2^{-1}(2^{-1}(0+[-X]_{补})+0)+[X]_{补})+0)+[-X]_{补}=0.01110101$$

全部完成



	加数 被乘数	被加数、和 乘积高位	乘数 乘积低位
	X	ACC	MQ
初始状态	110111	000000	100110
$(\overline{(X)}+1)+(ACC)\rightarrow ACC$	110111	001001	100110
(ACC)、(MQ) >> 1	110111	000100	110011
全0+(ACC) → ACC	110111	000100	110011
(ACC)、(MQ) >> 1	110111	000010	011001
(X)+(ACC) → ACC	110111	111001	011001
(ACC)、(MQ) >> 1	110111	111100	101100
(X)+(ACC) → ACC	110111	111100	101100
(ACC)、(MQ) >> 1	110111	111110	010110
$(\overline{(X)}+1)+(ACC)\rightarrow ACC$	110111	000111	010110